



ORDEN DE SERVICIO

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

CLIENTE: HGR No. 1

DIRECCIÓN: Calle Canada #16801, Col. Río Tijuana Tercera Etapa, Tijuana, Bcn.
Cp. 22226 Río Tijuana 3a Etapa T

CIUDAD: Tijuana ESTADO: Baja California

C.P.: 22226

TEL:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: HGR NO. 01

0001-0911

050GYR019ND9125-008-00

No DE CLIENTE

No DE CONTRATO

EQUIPO: Equipo de Rayos X Móvil

MODELO: TMB320DR

MARCA: TECHNIX

SERIE: 9319 014 066

SALA: Sala de RX

ADM: CC-L

A

PREVENTIVO POLIZA

CLASIFICACIÓN

TIPO DE ORDEN

ORDEN DE SERVICIO

OS-045455

FOLIO:

IDL-025501

FECHA:

DIA MES AÑO
30 / 07 / 2025

REPORTE DEL CLIENTE: Primer Mantenimiento Preventivo 2025 OOAD/UMAE Baja California Localidad: Tijuana

TRABAJOS REALIZADOS:

Se anexa reporte de requisitos de funcionamiento para equipo medico y se realiza mantenimiento preventivo que consiste en: revisión y calibración de kv, mA y tiempos de exposición, lubricación general, reajuste de controles y limpieza del equipo. Se da asesoría técnica y operativa, se anexa registro de capacitación

El equipo queda operativamente apto al 100%, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EL DIA: 30/07/2025

SI ☒ NO ☐

FECHA DIA MES	DIA	ING.: Alejandro Araujo Arce No.: 0509					ING.: No.:				
		LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.	LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.
	L	-	-								
	M	-	-								
30/7	M	13:00:00	15:00:00	2		9					
	J	-	-								
	V	-	-								
	S	-	-								
	D	-	-								
AVION	AUTO	TOTALES		2		9	TOTALES				

REFACCIONES UTILIZADAS

LAS REFACCIONES DAÑADAS SON PROPIEDAD DE EYMSA Y RETORNADAS A SU ALMACEN

S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCIÓN	C	S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCIÓN	C
	GrasaAT	Grasa de Alta Tensión	1		KC	Kit de Cinchos	1
	KITMP	Kit de mantenimiento preventivo (materiales de consumo)	1				

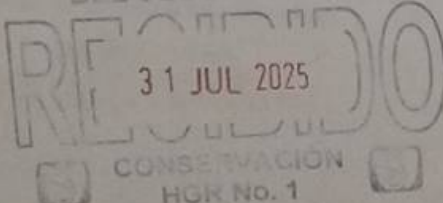
TRABAJOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS

NOMBRE: Carlos Oswaldo Ramírez González	INGENIERO DE EYMSA:	JEFE DE AREA DE EYMSA:
CARGO: Subjefe de Conservación		
FIRMA: H.G.R. No. 1		
FECHA: Mat. 99024980		

MÉXICO, CDMX AV. REVOLUCIÓN No. 756 COL. SAN JUAN C.P. 03730 ALCALDIA BENITO JUAREZ TELS.: 55 5611 2020 55 5482 1300	GUADALAJARA, JAL. JUSTO SIERRA No. 2529 COL. LADRÓN DE GUEVARA C.P. 44600 TELS.: 33 3825 5533 33 3616 9090 33 3615 6222 800 3439 672 FAX: 33 3615 6218	MONTERREY, N.L. DISTRITO B3 No. 260 COL. LEONES C.P. 64600 TELS.: 81 8346 3828 81 8346 4550 800 0039 672 FAX: 81 8348 7056	HERMOSILLO, SON. AV. NAYARIT No. 29 ENTRE HERIBERTO AJA Y CALLE BENITO JUAREZ COL. CENTRO C.P. 83000 TELS.: 66 2215 7977 66 2215 7900 66 2215 7900 800 0139 72	LEÓN, GTO CHIAPAS No. 213 ESQ. REP. DE CHILE COL. BELLAVISTA C.P. 37360 TELS.: 47 7712 5763 47 7707 2788 800 4339 672 FAX: 47 7707 2789
---	--	---	--	---

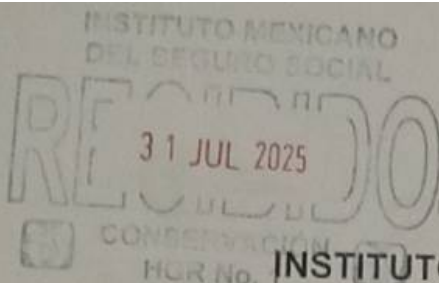
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

ORIGINAL



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1





Clave Presupuestal
0295 0214 2902
H.G.R. No. 1

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
AREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTION

**REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS
DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL**
NOM-229-SSA1-2002

FECHA 30/07/2025

OOAD / UMAE Baja California

UNIDAD HGR No. 1

COMPAÑIA ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

ORDEN DE SERVICIO No. OS-045455

SERVICIO PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

SALA SALA DE RX

EQUIPO EQUIPO DE RAYOS X MOVIL MARCA TECHNIX

MODELO TMB320DR

GENERADOR TIPO: MONOFASICO ☐

TRIFÁSICO ☐

ALTA FRECUENCIA ☒

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL kVp EN EL RANGO DE 40 kVp A 120 kVp
A PASOS DE 20 EN 20 kVp
- B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL mA PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO ☒
- C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN ☒
- D) REVISIÓN Y AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DE TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIAS EN CADA EJE NO SE MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE LAS DIFERENCIAS NO SEA MAYOR AL 3% DFI ☒
- E) COMPROBAR QUE EL FILTRO TOTAL DEL SISTEMA TUBO-COLIMADOR SEA MAYOR A 2.3 mmAL EN 80 kVp (ALUMINIO TIPO 1400); EN CASO CONTRARIO, RESOLVERLO. ☒

Ing. Alejandro Araujo Arce
Electronica y Medicina S.A.
Sucursal Hermosillo, Sonora.

NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO RESPONSABLE
ELECTRONICA Y MEDICINA SA



Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

NOMBRE, CARGO, MATRICULA Y FIRMA
JEFE DE CONSERVACION Y/O RESPONSABLE
IMSS



ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA:	No. ORDEN DE SERVICIO:
No. SERIE:	FECHA:

No.	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL MODELO TMS 320 /TMB 320	Indica Se aplica	✓ X
1.-	Revisión de etiquetas de equipo, prueba funcional de inicio y limpieza general de máquina.		
2.-	Verificar que no haya fugas del monoblock. Corregir en caso necesario.		
3.-	Revisión de las condiciones de la flauta polarizada de alimentación del sistema.		
4.-	Revisión del cableado general del equipo reconfigurando conectores internos del equipo generador así como del conectado a la parte de la digital.		
5.-	Revisar y ajustar en caso necesario las manijas de apertura del colimador.		
6.-	Revisar la coincidencia de haz de luz con el haz de Rayos X. Ajustar en caso requerido.		
7.-	Revisión de estado físico de tapas embellecedoras.		
8.-	Revisión de mandos en general de equipo y verificar la ejecución de movimientos.		
9.-	Revisar el libre movimiento de las ruedas delanteras locas, así como las traseras motorizadas.		
10.-	Revisión del sistema de anclaje de tubo de Rayos X en traslado.		
11.-	Verificar el giro adecuado de colimador y monoblock.		
12.-	Verificar centrado del tubo y del colimador. Ajustar en caso de ser necesario.		
13.-	Verificar que tornillos y tuercas en general estén correctamente apretados.		
14.-	Limpieza general del sistema.		
15.-	Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento (cremalleras, baleros, corbata).		
16.-	Revisar estado de bandas de movimiento de tracción de ruedas impulsoras.		
17.-	Verificar la funcionalidad de los leds indicadores y displays de la máquina.		
18.-	Revisar el correcto sistema de freno e inercia.		
19.-	Verificar el correcto y claro encendido de la luz del colimador.		
20.-	Asegurarse del buen paso de los cables y de la buena fijación de los conectores.		
21.-	Revisar la calibración radiográfica del equipo T.V. M.A.T y reajustar en caso necesario.		
22.-	Revisión física del banco de baterías corroborando el bus de DC.		
23.-	Verificar que no exista sarro en terminales del arreglo de baterías.		
24.-	Revisar la funcionalidad y tiempo de respaldo de soporte al equipo cuando este último, no está conectado a la alimentación eléctrica.		
25.-	Revisión del estado físico del detector corroborando la existencia de posibles golpes.		
26.-	Revisar adquisiciones de prueba y verificar que se realicen de forma correcta.		
27.-	Revisar la calidad de imagen adquirida, posterior a la calibración radiográfica.		
28.-	Verificar la no existencia de rayado en adquisición y mapeo de proceso si fuere necesario.		
29.-	Revisión y verificación de envíos a Red PACS o impresora.		
30.-	Revisión del estado funcional de la batería de respaldo del sistema digital.		
31.-	Revisar el correcto funcionamiento de la pantalla táctil mandos touch screen.		
32.-	Calibración de detector.		
33.-	Verificar y ajustar en caso necesario la simetría, el centrado de la ríca de colimador.		
34.-	Pruebas funcionales.		

NOTA:

AL FINAL DEL MANTENIMIENTO SE HACE UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO QUE GARANTIZA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PARA LA VERIFICACIÓN SE COLOCARÁ UNA X SI NO APLICA O ✓ SI APLICA LA REVISIÓN.

TMS320
TMB320

2



ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA TECHNIX

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA:	No. ORDEN DE SERVICIO:
No. SERIE:	FECHA:

RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO
(NOMBRE / CARGO / MATRICULA / FIRMA / FECHA)

Dra. Alejandra Lucero
Radióloga
Jefe de Imagenología HGR1
Ces. Esp. 11900592
Mat. 98024415



31/07/2025

SELLO FECHADOR

SELLO UNIDAD MÉDICA

SELLO CLAVE PRESUPUESTAL

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
31 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1